

الميدان : الظواهر الضوئية

الكفاءات الختامية : ☐ يحل مشكلات من محيطه القريب و البعيد بتوظيف نموذج

الشعاع الضوئي و شروط الرؤية المباشرة للأجسام . ☐

الوحدة التعليمية : **المنابع والأوساط الضوئية**

مركبات الكفاءة :

- يعرف مختلف مصادر الضوء من محيطه الطبيعي والتكنولوجي .
- يعرف ويوظف مفهوم الانتشار المستقيم للضوء لتفسير الرؤية المباشرة وتشكل ظل الأشياء .
- يقدم تفسيراً لبعض الظواهر الفلكية المرتبطة بموقع الأرض في المجموعة الشمسية وبدورانها حول نفسها وحول الشمس .
- يقدم تفسيراً لنشاط الطبيعة في الأرض (الكائنات الحية والجمادات) مبرزاً دور الشمس .

الأهداف التعليمية :

- 1- يتعرف على المنابع الضوئية .
- 2- يصنف المنابع الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضاءة .
- 3- يتعرف على الأوساط الضوئية .
- 4- يصنف الأوساط الضوئية إلى شافة ، عاتمة ، ويميز بينها .

خصائص الوضعية :

- التساؤل حول المصادر الضوئية التي تحييط بنا والتي نستخدمها ولماذا نرى بعض الأشياء ولانرى البعض الآخر ومنه تصنف المنابع الضوئية والأوساط الضوئية .

السندات التعليمية :

- منبع ضوئية – زجاج أملس – ورق مزيت – زجاج خشن – خشب – صفيحة معدنية .

المراجع :

- المنهاج - الوثيقة المرافقة .
- الكتاب المقرر .
- بعض المواقع في الانترنت .

العقبات الواجب تخطيها :

- تصور مفاهيم الأجسام المضيئة والمضائة مصطلحات الشاف والشفاف .

سر الوضعية التعليمية : المتابع والأوساط الضوئية

المراحل	أنشطة الأستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن																								
نص الوضعية الجزئية 1	تمهيد : مراجعة للمكتسبات القبلية وتقديم مفاهيم حول الضوء ومصادره . الوضعية الجزئية 1 : لا يمكننا رؤية الأجسام إلا بوجود الضوء ، حيث تزودنا الطبيعة بكميات وافرة من المصادر الضوئية في الليل والنهار . كما يلعب الانسان دورا كبيرا في توفيرها حيث أصبحت الانارة عنصرا أساسيا في حياته . - ماهي مصادر الضوء التي نعرفها ؟ - وماهي الأوساط التي يمكن أن ينتشر فيها ؟	05 د مناقشة حول التمهيد واجابة عن الاسئلة المقدمة . - يقرؤون الوضعية جيدا . - يحاولون مناقشة الوضعية . - يقدمون فرضياتهم . - يستنتجون مصادر الضوء المختلفة والتميز بينهم . 10 د - يلاحظون : العناصر الكهربائية المقدمة . - تصدر هذه الأجسام : ضوءا . - تصنيف الأجسام : <table><tr><th colspan="2">الأجسام المضيئة (تنتج الضوء بنفسها)</th><th colspan="2">الأجسام المضئة (تستمد الضوء من غيرها)</th></tr><tr><th>الطبيعية</th><th>الاصطناعية</th><th>الطبيعية</th><th>الاصطناعية</th></tr><tr><td>الشمس</td><td>مصباح اليد</td><td>القمر</td><td>المراء</td></tr><tr><td>البرق</td><td>الشمعة</td><td>كوكب الارض</td><td>الجدران</td></tr><tr><td>النجم</td><td>الشعلة</td><td>الصخور</td><td>كرة القدم</td></tr><tr><td>الحشرة المضيئة</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> إرساء الموارد : تصنف المصابيح الضوئية إلى أجسام مضيئة وأجسام مضئة . الأجسام المضيئة : هي الاجسام التي تصدر الضوء بذاتها ومنها الطبيعية مثل : الشمس ، النجوم ، البرق الخ . والاصطناعية مثل : مصباح اليد ، الشمعة ، لهب النار.. الخ الأجسام المضئة : هي الاجسام التي تستمد الضوء من غيرها ومنها الطبيعية مثل : القمر ، كوكب الارض ، الصخور الخ والاصطناعية مثل : المداة ، الحدران ، الخ	الأجسام المضيئة (تنتج الضوء بنفسها)		الأجسام المضئة (تستمد الضوء من غيرها)		الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية	الشمس	مصباح اليد	القمر	المراء	البرق	الشمعة	كوكب الارض	الجدران	النجم	الشعلة	الصخور	كرة القدم	الحشرة المضيئة				
	الأجسام المضيئة (تنتج الضوء بنفسها)		الأجسام المضئة (تستمد الضوء من غيرها)																								
	الطبيعية	الاصطناعية	الطبيعية	الاصطناعية																							
الشمس	مصباح اليد	القمر	المراء																								
البرق	الشمعة	كوكب الارض	الجدران																								
النجم	الشعلة	الصخور	كرة القدم																								
الحشرة المضيئة																											
النشاط 1	(1) المصابيح الضوئية : النشاط 1 : تصنيف المصابيح الضوئية يعرض الأستاذ صور الأجسام (الشكل 1) ، ثم يطلب منهم : - ماذا تصدر هذه الأجسام ؟ - حدد الأجسام التي تصدر الضوء بنفسها - والأجسام التي تستمد من غيرها ؟ - حدد الأجسام التي يتدخل الانسان في انتاج ضوءها - وكيف نسميها ؟ - كيف نسمي الأجسام الأخرى ؟ (2) الأوساط الضوئية : النشاط 2 : تصنيف الأوساط الضوئية تقديم (الوثيقة 9) من الصفحة 109 من كتاب التلميذ يطلب الأستاذ من التلاميذ مشاهدة الأجسام من خلال الاوساط المقدمة (زجاج أملس - ورق مزيت - * لوحة خشبية) ثم يطلب منهم : - هل الزجاج الاملس يمرر الضوء ؟ - و هل يمكن رؤية المنبع الضوئي من خلاله بوضوح ؟ - كيف نسمي الوسط (زجاج أملس) ؟ - يكرر الأستاذ نفس الاسئلة بالنسبة للالواساط الأخرى (ورق مزيت - خشب) .	20 د يلاحظون : بأن كل من الزجاج الاملس والورق المزيت يمرران الضوء . بينما الزجاج يمكن رؤية المنبع من خلاله بوضوح . أما الورق المزيت فلا . - الخشب لا يمرر الضوء ولا يمكن رؤية المنبع بوضوح . - يستنتجون : مصطلح الوسط الشفاف - الشاف - العاتم . - إرساء الموارد : الوسط الشفاف : هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء ، ونرى من خلاله الاجسام بوضوح مثل : الزجاج الأملس ، الماء ، الهواء .. الوسط الشاف : هو الوسط الذي يسمح بمرور الضوء ، ولا نرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل : الورق المزيت ، الضباب الكثيف الوسط العاتم : هو الوسط الذي لايسمح بمرور الضوء ، ولا نرى من خلاله الأجسام بوضوح مثل : الورق المقوى ، الخشب ، الجدران ...																									
	تقويم الموارد المعرفية	تمارين: 2 . 5 . 7 . 8 . 10 . ص 122 و ص 12	05 د																								



النجوم



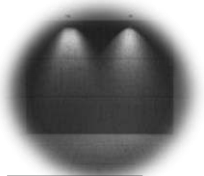
الحشرة المضيئة



البرق



كرة القدم



جدران



القمر



شمعة



الصخور



كوكب الارض

القمر



الشعلة



مصباح اليد



المرآة



الشمس

أَدْعُوا لِمَا حَبِطَ الْعَمَلُ بِالْخَيْرِ وَالْبِرَّةِ

بَارِكِ اللَّهُ فِيكُمْ

Samada Ibn al haytham